

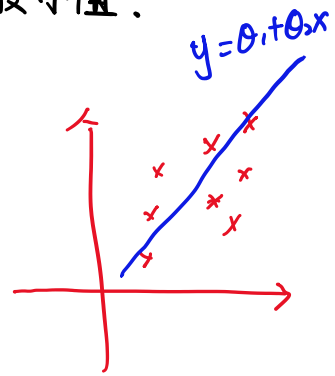
第三章 最小二乘问题的解法

1° 问题定义 2° 解存在唯一性 3° 数值算法 4° 精度与误差分析

例①: 未知量 θ , 作 n 次测量 $x_1, \dots, x_n$.

$$\theta = \bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

 $H(\theta) = \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2$, $\theta = \bar{x}$ 使 $H(\theta)$ 达到最小值.

 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 作为测量精度.
例②: $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$

$$\theta_1 + \theta_2 x_1 = y_1$$

$$\theta_1 + \theta_2 x_2 = y_2$$

$$\vdots$$

$$\theta_1 + \theta_2 x_n = y_n$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_b$$

 $H(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^n (y_i - \theta_1 - \theta_2 x_i)^2$ 最小, (一元线性回归)

§3.1 最小二乘问题的定义, 存在唯一性

(-) 定义: 给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 及向量 $b \in \mathbb{R}^m$, 求解 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\|b - Ax\|_2 = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \|Ay - b\|_2$$

这就是最小二乘问题, 简称 least square (LS) 问题.

 $r(x) \triangleq b - Ax$ 称为残向量.

$$\|r(x)\|_2 = \min_{y \in \mathbb{R}^n} \|r(y)\|_2$$

最小二乘问题的解又叫做线性方程组 $AX=b$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的最小二乘解.

即 x 在线向量 $r(x) = b - Ax$ 的 2 范数最小的意义下满足 $AX=b$.

当 $m > n$ 时, $AX=b$ 为超定方程组或矛盾方程组.

当 $m < n$ 时, $AX=b$ 为欠定方程组.

最小二乘问题有几种情形:

① $m = n$

$$\boxed{} \boxed{} = \boxed{}$$

(1a) $\text{rank}(A) = m = n$

(1b) $\text{rank}(A) = k < m = n$.

$$\boxed{} \boxed{} = \boxed{}$$

② $m > n$

$$\boxed{} \boxed{} = \boxed{}$$

$m \times n$ $n \times 1$ $m \times 1$

(2a) $\text{rank}(A) = n < m$ → 重要研究!

(2b) $\text{rank}(A) = k < n < m$

③ $m < n$

$$\boxed{} \boxed{} = \boxed{}$$

(3a) $\text{rank}(A) = m < n$

(3b) $\text{rank}(A) = k < m < n$

(二) 存在唯一性

→ A 的值域

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \mathcal{R}(A) = \{y \in \mathbb{R}^m : y = Ax, x \in \mathbb{R}^n\}$$

易证 $\mathcal{R}(A) = \text{span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 其中 a_i 为 A 的列向量.

$\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow A$ 的列向量线性无关.

$$A \text{ 的零空间: } \mathcal{N}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$$

$S \subset \mathbb{R}^n$ 为一个子空间, 正交补: $S^\perp = \{y \in \mathbb{R}^n : y^T x = 0, \forall x \in S\}$

(I) 线性方程组 $AX=b$ 解的存在唯一性

定理: 线性方程组 $AX=b$ 解存在且充分必要条件是

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A, b]) \rightarrow \text{增广矩阵}$$

证明: " $\Rightarrow$ " 必要性

设存在 x 使得 $AX=b$, 则 $b \in \mathcal{R}(A)$

$$\Rightarrow \mathcal{R}([A, b]) = \mathcal{R}(A) \Rightarrow \text{rank}([A, b]) = \text{rank}(A)$$

" $\Leftarrow$ " 充分性

$$\text{若 } \text{rank}([A, b]) = \text{rank}(A) \Rightarrow b \in \mathcal{R}(A)$$

$$\text{即存在 } x_1, \dots, x_n, \text{ s.t. } b = \sum_{i=1}^n x_i a_i$$

$$\text{令 } x = (x_1 \dots x_n)^T \Rightarrow AX=b. \quad \square$$

定理: 设线性方程组 $AX=b$ 有解存在, 且假设 x 为其任一给定解, 则 $AX=b$ 的全部解的集合为 $x + N(A)$

证明: 1° 若 y 满足 $Ay=b \Rightarrow A(y-x)=0 \Rightarrow y-x \in N(A)$

$$y = x + (y-x) \in x + N(A)$$

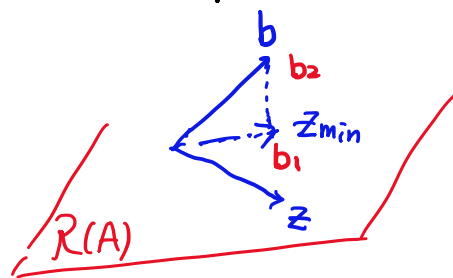
2° 若 $y \in x + N(A)$ 则存在 $z \in N(A)$, 即 $Az=0$, s.t.

$$y = x + z, \Rightarrow Ay = A(x+z) = Ax + Az = b. \quad \square$$

推论: 线性方程组 $AX=b$ 解唯一且充分必要条件是 $N(A) = \{0\}$.

(II) 最小二乘解的存在唯一性

$$\begin{aligned}\|b - AX\|_2 &= \min_{y \in \mathbb{R}^n} \|b - Ay\|_2 \\ &= \min_{z \in \mathcal{R}(A)} \|b - z\|_2\end{aligned}$$



$$z_{\min} \in \mathcal{R}(A), \text{ s.t. } \|b - z_{\min}\|_2 = \min \{ \|b - z\|_2, z \in \mathcal{R}(A) \}$$

向量 b 可表示为 $b = b_1 + b_2$, 其中 $b_1 \in \mathcal{R}(A)$, $b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$

当 $b - z \perp \mathcal{R}(A)$ 时 即 $b - z = b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$ 时.

$\|b - z\|_2$ 达到极小, 此时 $z_{\min} = b_1$, $b - z_{\min} = b_2$ 为极小的残向量.

只需求解 $AX = z_{\min}$ 就可得到 X .

定理: 线性最小二乘问题的解总是存在且其解唯一的

充分必要条件是 $N(A) = \{0\}$.

$$y^T x = (y, x)$$

证明: $\mathbb{R}^m = \mathcal{R}(A) \oplus \mathcal{R}(A)^\perp$

则 b 可唯一表示为 $b = b_1 + b_2$, 其中 $b_1 \in \mathcal{R}(A)$, $b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$.

$\forall x \in \mathbb{R}^n$, $b_1 - AX \in \mathcal{R}(A)$ 且与 b_2 正交.

$$\begin{aligned}\|b - AX\|_2^2 &= \|b_1 - AX + b_2\|_2^2 \\ &= \|b_1 - AX\|_2^2 + 2 \underbrace{(b_1 - AX)^T b_2}_{=0} + \|b_2\|_2^2 \\ &= \|b_1 - AX\|_2^2 + \|b_2\|_2^2\end{aligned}$$

即 $\|b - AX\|_2^2$ 达到最小 $\Leftrightarrow \|b_1 - AX\|_2^2$ 达到最小.

$b_1 \in \mathcal{R}(A) \Rightarrow$ 存在性

由 $AX = b$ 解的唯一性推论 $\Rightarrow$ 解的唯一性 $\Leftrightarrow N(A) = \{0\}$. 证

记最小二乘问题解的集合为 $\mathcal{J}_{LS}$. 即

$$\mathcal{J}_{LS} = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ 是最小二乘问题的解}\}$$

- $\mathcal{J}_{LS} \neq \emptyset$.
- $\mathcal{J}_{LS}$ 仅有一个元素 $\Leftrightarrow \mathcal{N}(A) = \{0\} \Leftrightarrow A$ 的列向量线性无关.
- $A^T b_2 = 0$

证明: $b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$, $\forall y \in \mathcal{R}(A)$ 有 $y^T b_2 = 0$

$$\forall z \in \mathbb{R}^n, Az \in \mathcal{R}(A) \Rightarrow (Az)^T b_2 = 0$$

$$\Rightarrow \underline{z^T A^T b_2 = 0} \Rightarrow A^T b_2 = 0$$

§ 3.2 正则化方法 (最古老的算法)

(-) 正则化方程:

定理: x 是 $AX=b$ 对应最小二乘问题的解 $\Leftrightarrow A^T A x = A^T b$.

证明: " $\Rightarrow$ " $x \in \mathcal{J}_{LS}$, $b = b_1 + b_2$, $b_1 \in \mathcal{R}(A)$, $b_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$.

$$\Rightarrow Ax = b_1 \Rightarrow A^T A x = A^T b_1 = A^T b_1 + \underline{A^T b_2} = A^T b.$$

" $\Leftarrow$ " $\forall y \in \mathbb{R}^n$,

$$\underline{\|b - A(x+y)\|_2^2} = (b - A(x+y))^T (b - A(x+y))$$

$$= ((b - Ax) - Ay)^T ((b - Ax) - Ay)$$

$$= \|b - Ax\|_2^2 - \underline{(b - Ax)^T Ay} - \underline{(Ay)^T (b - Ax)} + \|Ay\|_2^2$$

$$= \|b - AX\|_2^2 - 2y^T A^T (b - AX) + \|Ay\|_2^2$$

$$= \|b - AX\|_2^2 + \|Ay\|_2^2 \geq \underbrace{\|b - AX\|_2^2}_{ATb = A^TAX}$$

$$\Rightarrow x \in J_{LS}$$

证法二: $\|b - Ax\|_2^2 = (b - Ax)^T (b - Ax) = b^T b - 2x^T A^T b + x^T A^T A x$

梯度: $2(A^T A x - A^T b) = 0$

等价: $A^T A \geq 0$ 半正定. A 列秩. $A^T A$ 正定.

$A^T A x = A^T b$ 为最小二乘问题的正则化方程组或法方程组.

A 满列秩相关 $\Rightarrow A^T A$ 对称正定. (练习)

(二) 正则化方程组的基本步骤:

① 计算 $C = A^T A$, $d = A^T b$

② 用平方根法计算 C 的平方根分解: $C = LL^T$

③ 求解 $Ly = d$, 和 $L^T x = y$. 得 x .

(三) 敏度分析:

1° Moore-Penrose 广义逆. (伪逆)

由 $A^T A x = A^T b \Rightarrow x = \underbrace{(A^T A)^{-1}}_{n \times n} \underbrace{A^T}_{n \times m} b \stackrel{\Delta}{=} \overset{n \times m}{A^+} b$. A^+ 是 A 的 Moore-Penrose 广义逆.

Moore-Penrose 广义逆定义: $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足

$$ABA = A, BAB = B, (AB)^T = AB, (BA)^T = BA.$$

则称 B 为 A 的 Moore-Penrose 广义逆. 记作 A^+ .

2° b 扰动的影响.

假设 b 有扰动 δb , 且 x 和 $x + \delta x$ 分别是最小二乘问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\|_2 \quad \text{和} \quad \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b + \delta b - Ax\|_2 \quad \text{的解}.$$

即 $x = A^+ b$ $x + \delta x = A^+ (b + \delta b) \stackrel{\Delta}{=} A^+ \tilde{b}$, 其中 $\tilde{b} = b + \delta b$.

由于 $\mathbb{R}^m = \mathcal{R}(A) \oplus \mathcal{R}(A)^\perp \Rightarrow b$ 和 $\tilde{b}$ 可唯一表示为

$$b = b_1 + b_2, \quad \tilde{b} = \tilde{b}_1 + \tilde{b}_2, \quad \text{其中 } b_1, \tilde{b}_1 \in \mathcal{R}(A), \quad b_2, \tilde{b}_2 \in \mathcal{R}(A)^\perp$$

$$A^+ b = A^+ b_1 + A^+ b_2 = A^+ b_1 + \underbrace{(A^T A)^+}_{=0} A^T b_2 = A^+ b_1$$

同理 $A^+ \tilde{b} = A^+ \tilde{b}_1$.

$$\begin{aligned} \|\delta x\|_2 &= \|A^+ \tilde{b} - A^+ b\|_2 = \|A^+ \tilde{b}_1 - A^+ b_1\|_2 = \|A^+ (\tilde{b}_1 - b_1)\|_2 \\ &\leq \|A^+\|_2 \|\tilde{b}_1 - b_1\|_2 \end{aligned}$$

由 $Ax = b_1 \Rightarrow \|b_1\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_2$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta x\|_2}{\|x\|_2} \leq \underbrace{\|A^+\|_2 \|A\|_2}_{\kappa_2(A)} \frac{\|b_1 - \tilde{b}_1\|_2}{\|b_1\|_2} \quad \xrightarrow{(\delta b)_1}$$

注: ① $\kappa_2(A) = \|A^+\|_2 \|A\|_2$ 为最小二乘问题 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\|_2$ 的条件数.

$\kappa_2(A)$ 很大, 则称最小二乘问题是病态. 反之为良态的.

② 若 b 有扰动, 只有它在 $\mathcal{R}(A)$ 上的投影对解有影响.

③ A 的列向量线性无关, 则 $(\kappa_2(A))^2 = \kappa_2(A^T A)$ (练习)

④ 误差估计 $O(u)$